

## Définition 3.1

Soit  $(E, || \cdot ||)$  un evn. On appelle *dual topologique* de  $E$ , et on note  $E^*$  l'ensemble des formes linéaires continues de  $E$  dans  $\mathbb{R}$ .

$$E^* = \mathcal{L}_c(E, \mathbb{R})$$

### Exemple

Si  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  est un espace préhilbertien, alors  $\forall a \in E, x \mapsto \langle a, x \rangle$  est une forme linéaire continue de  $E$  dans  $\mathbb{R}$ .

Sur  $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ , on pose  $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$ .

Alors  $f \mapsto \int_0^{1/2} f(t)dt$  est une forme linéaire continue de  $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$  dans  $\mathbb{R}$ .

$\left| \int_0^{1/2} f(t)dt \right| \leq \sqrt{\int_0^{1/2} f^2} \times \sqrt{\int_0^{1/2} 1^2}$  est continue mais pas de la forme  $f \mapsto \langle g, f \rangle$  pour un certain  $g \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ .

On peut déterminer  $E^*$  dans deux situations (à notre niveau) :

- Cas d'un espace préhilbertien complet (= espace de Hilbert)
- $E = \ell^p(\mathbb{N})$  avec  $p \geq 1$

## Théorème 3.2

Soit  $H$  un sev fermé d'un espace de Hilbert  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ .

Alors  $E = H \oplus H^\perp$

*Démonstration.* Soit  $x \in E$ , et notons  $d = d_H(x) \geq 0$ .

Alors  $d + \frac{1}{n}$  n'est pas un minorant de  $\{||y - x|| \mid y \in H\}$ .

Donc  $\exists y_n \in H$  tel que  $d \leq ||x - y_n|| \leq d + \frac{1}{n}$ .

Montrons que  $(y_n)$  est de Cauchy.

La suite fonctionne car la norme est euclidienne.

Soit  $N$  fixé, et  $n, m \geq N$ .

$$\begin{aligned} ||y_n - y_m||^2 + ||y_n + y_m - 2x||^2 &= ||y_n - x - (y_m - x)||^2 + ||y_n - x + (y_m - x)||^2 \\ &= 2(\underbrace{||y_n - x||^2}_{\leq (d + \frac{1}{n})^2} + \underbrace{||y_m - x||^2}_{\leq (d + \frac{1}{m})^2}) \end{aligned}$$

et donc  $||y_n + y_m - 2x||^2 = 4 \left\| \frac{y_n + y_m}{2} - x \right\|^2$

Donc  $||y_n - y_m||^2 + 4d^2 \leq ||y_n - y_m||^2 + ||y_n + y_m - 2x||^2$

Donc  $||y_n - y_m||^2 \leq 2 \left( \frac{2d}{N} + \frac{1}{N^2} + \frac{2d}{N} + \frac{1}{N^2} \right) \rightarrow 0$

Donc  $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m \geq N, ||y_n - y_m|| < \varepsilon$ , donc  $(y_n)$  est de Cauchy.

Donc  $y_n \rightarrow y \in H$  (car  $H$  est fermé), et donc  $d(x, H) = ||x - y||$ .

On pose  $z = x - y$ . Montrons que  $z \in H^\perp$ .

Soit  $y' \in H$  quelconque, alors  $ty' + (1 - t)y \in H$ .

Et donc  $\forall t \in \mathbb{R}, ||x - (ty' + (1 - t)y)||^2 \geq ||x - y||^2$ .

Donc  $\forall t \in \mathbb{R}, \|x - y - t(y' - y)\|^2 \geq \|x - y\|^2$ .

Donc  $\forall t \in \mathbb{R}, \|x - y\|^2 - 2t \langle x - y, y' - y \rangle + t^2 \|y' - y\|^2 \geq \|x - y\|^2$ .

Or ceci est valable pour tout  $t$ . Considérons  $t \rightarrow 0^+$ .

$-2 \langle x - y, y' - y \rangle + t \|y' - y\|^2 \geq 0$ .

Donc  $\langle x - y, y' - y \rangle \leq 0$ .

Et pour  $t \rightarrow 0^-$ , on trouve  $\langle x - y, y' - y \rangle \geq 0$ .

Donc  $\forall y' \in H, \langle x - y, y' - y \rangle = 0$ .

Donc  $z = x - y \in H^\perp$ .

Donc  $E = H \oplus H^\perp$ .

□

### Théorème 3.3: de représentation de Riesz

Soit  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un espace de Hilbert. Alors,  $\forall \varphi \in \mathcal{L}_c(E, \mathbb{R}), \exists ! a \in E$  tel que  $\forall x \in E, \varphi(x) = \langle a, x \rangle$ . De plus,  $\|\varphi\| = \|a\|$ .

*Démonstration.* Exo 16 de la fiche 1 d TD

Soit  $\varphi \in E^*$ , et soit  $H = \ker(\varphi)$ .

Alors  $H$  est un sev fermé de  $E$  car  $\varphi$  est continue.

Si  $H = E$ , alors  $\varphi = 0$ , et on peut prendre  $a = 0$ .

Sinon,  $H \neq E$ , donc  $H^\perp \neq \{0\}$ .

Donc  $\exists a \in H^\perp, a \neq 0$ , et alors  $E = H \oplus \text{Vect}(a)$ .

Donc  $x = (x - \langle x, a \rangle a) + \langle x, a \rangle a$ .

Donc  $\varphi(x - \langle x, a \rangle a) = 0$ , donc  $\varphi(x) = \langle x, a \rangle \varphi(a) = \langle x, \varphi(a)a \rangle$ .

□

### Théorème 3.4: dualité de $\ell^1(\mathbb{N})$ et $\ell^\infty(\mathbb{N})$

$\forall \varphi \in \mathcal{L}_c(\ell^1(\mathbb{N}), \mathbb{R})$ , il existe une unique suite  $v \in \ell^\infty(\mathbb{N})$  telle que  $\forall u \in \ell^1(\mathbb{N}), \varphi(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$ .

De plus,  $\|\varphi\| = \|v\|_\infty$ .

### Théorème 3.5: dualité de $\ell^p(\mathbb{N})$ et $\ell^q(\mathbb{N})$

Soit  $p, q \geq 1$  tels que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

Pour toute  $\varphi \in \mathcal{L}_c(\ell^p(\mathbb{N}), \mathbb{R})$ , il existe une unique suite  $v \in \ell^q(\mathbb{N})$  telle que

$\forall u \in \ell^p(\mathbb{N}), \varphi(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$ .

De plus,  $\|\varphi\| = \|v\|_q$ .

Bien défini par inégalité de Hölder.

*Démonstration.* Soit  $\varphi \in \mathcal{L}_c(\ell^1(\mathbb{N}), \mathbb{R})$ .

$\exists k, \forall u \in \ell^p, |\varphi(u)| \leq k \|u\|_p$ .

Soit  $v$  la suite définie par  $v_n = \varphi(e_n) = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ .

$\forall n, e_n \in \ell^p(\mathbb{N})$ , donc  $|v_n| = |\varphi(e_n)| \leq k \|e_n\|_p = k$ .

Donc  $v \in \ell^\infty(\mathbb{N})$  et  $\|v\|_\infty \leq \|\varphi\|$ .

Soit  $u = (u_n)$ ,  $u^N = (u_0, u_1, \dots, u_N, 0, 0, \dots)$ .

$\varphi(u^N) = u_0\varphi(e_0) + \dots + u_N\varphi(e_N)$  et avec  $N \rightarrow +\infty$ , on a  $\varphi(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$ .

Et donc  $\varphi(u^N) \rightarrow \varphi(u)$ .

De plus,  $\|u^N - u\|_1 = \sum_{n=N+1}^{+\infty} |u_n| \rightarrow 0$  (reste d'une série convergente). □